Especificación de Requisitos

Para la elaboración de estos se ha tenido en cuenta el borrador de solución descrito en la propuesta de grupo, incorporando además nuevas funcionalidades para poder diferenciar más aún el sitio web de otros existentes.

Glosario

- **Publicación (tutorial):** Entrada creada por un usuario que describe paso a paso la realización de un proyecto artesanal.
- **Producto artesanal:** Objeto físico creado por un artesano que puede ponerse a la venta en la plataforma, con o sin tutorial asociado.
- **Comisión:** Encargo personalizado solicitado a un artesano para la creación de una pieza específica bajo petición.
- **Categoría:** Clasificación del tutorial según el tipo de artesanía (por ejemplo: cerámica, crochet, bisutería).
- **Temática:** Clasificación del tutorial según el tema o contexto del proyecto (por ejemplo: Navidad, Halloween, San Valentín).
- **Muro (feed):** Listado cronológico de tutoriales recientes publicados por los perfiles seguidos por el usuario.
- **Guardados:** Colección personal de tutoriales que un usuario ha marcado para consultar posteriormente.
- **Tendencia:** Elemento (categoría, temática o tutorial) que destaca por su popularidad en un periodo determinado según métricas definidas por las reglas de negocio.

Requisitos Funcionales

Acceso y cuentas

- **RF-01:** El sistema mostrará al visitante al entrar al sitio, una página inicial desde la que podrá iniciar sesión, registrarse o acceder como invitado.
- **RF-02:** El sistema permitirá a un visitante crear una cuenta nueva proporcionando nombre de usuario, correo electrónico e indicando dos veces la contraseña. (RI-03, RN-05, RN-06)
- **RF-03:** El sistema permitirá a un usuario registrado iniciar sesión mediante su correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta.
- **RF-04:** El sistema permitirá a un usuario autenticado cerrar su sesión activa.
- **RF-05:** El sistema permitirá a un visitante navegar por el contenido público (tendencias, categorías, temáticas y publicaciones) sin necesidad de registrarse ni iniciar sesión.

Página principal y exploración

- **RF-06:** El sistema mostrará en la página principal tendencias de categorías, las

categorías y las temáticas con más publicaciones y el feed (muro) personalizado.
- **RF-07:** El sistema permitirá a cualquier usuario acceder a la sección “Tendencias” desde el menú principal.
- **RF-08:** El sistema mostrará en la sección “Tendencias” rankings independientes de categorías, temáticas y tutoriales más tendencia. (RN-03, RN-11)
- **RF-09:** El sistema permitirá a cualquier usuario explorar las distintas categorías y visualizar los tutoriales asociados. (RI-04)
- **RF-10:** El sistema permitirá a cualquier usuario explorar las distintas temáticas y visualizar los tutoriales asociados. (RI-05)
- **RF-11:** El sistema permitirá a cualquier usuario realizar búsquedas de tutoriales, categorías, temáticas y perfiles mediante texto.

Publicaciones (tutoriales)

- **RF-12:** El sistema permitirá a un usuario autenticado crear un tutorial indicando obligatoriamente: categoría, temática, nivel de dificultad, duración estimada, materiales con enlaces de compra, herramientas con enlaces de compra y un mínimo de cinco pasos con explicación textual, siendo las fotos por paso opcionales, aunque el tutorial deberá contener al menos una foto en alguno de sus pasos. El título actúa como descripción general del tutorial; no se requiere un campo de descripción adicional. (RI-01, RN-07, RN-08)
- **RF-13:** El sistema permitirá al autor eliminar un tutorial previamente publicado.
- **RF-14:** El sistema mostrará a cualquier usuario el contenido completo de un tutorial, incluyendo sus datos técnicos, pasos, autor y comentarios asociados. (RI-01, RI-02)

Venta asociada al tutorial y comisiones

- **RF-15:** El sistema mostrará en un tutorial un botón de compra únicamente si el autor ha marcado el resultado como disponible para su compra. Dicho botón redirigirá a la publicación de venta del producto en el perfil del autor. (RN-10)
- **RF-16:** El sistema mostrará las vías de contacto para comisiones únicamente si el autor tiene activada la opción “Abierto a comisiones”. (RN-11)

Productos en venta sin tutorial

- **RF-17:** El sistema permitirá a un usuario autenticado publicar un producto artesanal en venta sin asociarlo a un tutorial, indicando foto, nombre, categoría, temática, precio, estado de stock y vías de contacto. (RI-06)
- **RF-18:** El sistema permitirá al autor eliminar un producto en venta publicado.

Interacción social

- **RF-19:** El sistema permitirá a un usuario autenticado guardar un tutorial en su colección de guardados. (RN-01)
- **RF-20:** El sistema permitirá al usuario eliminar un tutorial de su colección de guardados.
- **RF-21:** El sistema mostrará al usuario autenticado todos los tutoriales que ha guardado.

- **RF-22:** El sistema permitirá a un usuario autenticado escribir un comentario de texto en un tutorial. (RI-02)

Seguimiento y feed

- **RF-23:** El sistema permitirá a un usuario autenticado seguir el perfil de otro usuario.
- **RF-24:** El sistema permitirá a un usuario autenticado dejar de seguir el perfil de otro usuario.
- **RF-25:** El sistema permitirá a un usuario autenticado seguir una categoría o temática. (RI-04, RI-05)
- **RF-26:** El sistema permitirá a un usuario autenticado dejar de seguir una categoría o temática.
- **RF-27:** El sistema mostrará al usuario autenticado un feed (muro) con los tutoriales recientes de los perfiles que sigue, ordenados cronológicamente. (RN-02)
- **RF-28:** El sistema mostrará en la sección “Siguiendo” los perfiles, categorías y temáticas seguidos junto con sus tutoriales asociados.

Perfil de usuario

- **RF-29:** El sistema mostrará al usuario autenticado su perfil con su nombre, foto, descripción, tutoriales publicados, productos en venta y estado de comisiones.
- **RF-30:** El sistema permitirá a cualquier usuario visualizar el perfil público de otro usuario con su información pública y publicaciones.
- **RF-31:** El sistema permitirá al usuario autenticado actualizar su foto de perfil. (RN-05)
- **RF-32:** El sistema permitirá al usuario autenticado cambiar su nombre de usuario. (RN-06)
- **RF-33:** El sistema permitirá al usuario autenticado cambiar su contraseña introduciendo la actual y la nueva dos veces. (RN-07)
- **RF-34:** El sistema permitirá visualizar la lista de usuarios seguidores y seguidos de un perfil.

Requisitos de Información

- **RI-01:** De cada tutorial se almacenará: identificador único, título, descripción, categoría, temática, nivel de dificultad, duración estimada, materiales con coste estimado y enlaces de compra, herramientas con enlaces de compra, pasos con texto explicativo y fotografías, indicador de disponibilidad para venta, precio (si está en venta), vías de contacto del vendedor (si aplica), indicador de disponibilidad para comisiones, autor y fecha de publicación.
- **RI-02:** De cada comentario se almacenará: identificador único, texto del comentario, autor, tutorial asociado y fecha de creación.
- **RI-03:** De cada usuario se almacenará: identificador único, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña cifrada, foto de perfil, descripción o biografía, fecha de registro, estado de disponibilidad para comisiones, lista de precios orientativos (opcional), compuesta por uno o más tipos de comisión, cada uno con un precio base y una descripción del tipo de encargo, tutoriales publicados, productos en venta

publicados, tutoriales guardados, perfiles seguidos, categorías seguidas, temáticas seguidas, seguidores.
- **RI-04:** De cada categoría se almacenará: nombre (único), descripción opcional, tutoriales asociados.
- **RI-05:** De cada temática se almacenará: nombre (único), descripción opcional, tutoriales asociados.
- **RI-06:** De cada producto se almacenará: identificador único, nombre, fotografía, categoría, temática, precio, estado de stock, vías de contacto del vendedor, autor, fecha de publicación.
- **RI-07:** De cada tipo de comisión se almacenará: descripción del encargo (por ejemplo, "tazas personalizadas") y precio base orientativo.

Reglas de Negocio

- **RN-01:** Solo los usuarios autenticados pueden guardar publicaciones. Un visitante que intente guardar será redirigido al inicio de sesión.
- **RN-02:** El muro únicamente estará disponible para usuarios autenticados. Un visitante que intente acceder a esta sección será redirigido al inicio de sesión.
- **RN-03:** Se considerará tendencia semanal: una categoría o temática según su número de visitas, o un tutorial según su número de guardados.
- **RN-04:** Cada ranking de tendencias mostrará un máximo de 7 elementos.
- **RN-05:** La foto de perfil deberá ser una imagen JPG o PNG con un tamaño máximo de 5 MB.
- **RN-06:** El nombre de usuario debe ser único en el sistema. El sistema rechazará un cambio de nombre si el nuevo ya está en uso.
- **RN-07:** La contraseña deberá tener al menos 8 caracteres. Para cambiar la contraseña, el usuario debe introducir correctamente la contraseña actual.
- **RN-08:** Un tutorial sólo podrá publicarse si se han completado todos los campos obligatorios.
- **RN-09:** El nivel de dificultad debe seleccionarse entre las opciones predefinidas: principiante, intermedio y avanzado.
- **RN-10:** El botón de compra en un tutorial solo se mostrará si el autor ha marcado el resultado como disponible para su compra. Al pulsarlo, el sistema redirigirá a la publicación de venta del producto en el perfil del autor.
- **RN-11:** La información de comisiones solo se mostrará si el usuario tiene activada la opción correspondiente.
- **RN-12:** Las categorías y temáticas disponibles estarán predefinidas por la plataforma y los usuarios solo podrán seleccionarlas.

Requisitos No Funcionales

- **RNF-01:** Un usuario sin experiencia previa debe ser capaz de publicar su primer proyecto en menos de 5 minutos sin consultar documentación de ayuda.
- **RNF-02:** El sistema debe cargar cualquier página de listado de publicaciones en menos de 10 segundos bajo una carga concurrente de hasta 200 usuarios.
- **RNF-03:** El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo mensual, con un tiempo máximo de inactividad planificada de 2 horas al mes.

- **RNF-04:** Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse cifradas mediante un algoritmo de hash seguro.
- **RNF-05:** La interfaz deberá ser responsiva y adaptarse correctamente a pantallas de escritorio (≥1024px). No se garantiza soporte para resoluciones inferiores.
- **RNF-06:** El sistema se implementará con tecnología Java y se gestionará mediante el entorno NetBeans.
- **RNF-07:** La aplicación será accesible desde el navegador web Google Chrome.
- **RNF-08:** La información almacenada no se perderá ante fallos del sistema.
- **RNF-09:** Las operaciones que modifiquen información personal o contenido solo estarán disponibles para usuarios autenticados.
- **RNF-10:** Las acciones habituales (guardar, seguir, comentar) deberán completarse sin recargar completamente la página.